Informe 1

Sistema de Encolamiento Virtual para la Plataforma de Toma de Ramos

Docente: Meilin Gim Krumm
Equipo de Trabajo ("Chicos IA"):

- Bruno Díaz
- José Leiva
- Matías Henríquez
- Ignacio Cortez
- Martín León

1. Contexto y Definición del Problema

1.1. Contexto Institucional

El proceso semestral de "toma de ramos" es fundamental y estresante para los miles de estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Valparaíso. De este trámite depende la viabilidad del semestre: hacer calzar las clases con el trabajo, los estudios y los tiempos de viaje.

1.2. Definición de la Problemática Técnica y Humana

Actualmente, la plataforma colapsa durante los primeros minutos y primera hora de apertura de inscripciones debido al alto volumen simultáneo de accesos. Esto genera problemas críticos en la experiencia del estudiante, tales como:

- Interrupciones repentinas en el flujo de navegación y mensajes genéricos de falla del sistema.
- Pantallas congeladas y cargas infinitas sin retroalimentación visual ni de estado.
- Pérdida de selecciones al momento de presionar "Guardar Carga" sin confirmación de almacenamiento.
- Detección tardía de topes de horario en el último paso, forzando al estudiante a reiniciar el flujo cuando ya no quedan cupos en secciones alternativas.

1.3. Impacto en la Experiencia de Usuario (UX/CX)

La ausencia de visibilidad sobre el estado del sistema genera una clara brecha de retroalimentación: el estudiante asume que la interfaz no responde y comienza a recargar compulsivamente la página, abrir múltiples pestañas e intentar accesos simultáneos desde otros dispositivos. Este comportamiento adaptativo aumenta la carga cognitiva y el estrés. El proceso deja de percibirse como una asignación equitativa y transparente para transformarse en una experiencia arbitraria e incierta, aumentando la frustración y saturando los canales de atención estudiantil.

2. Objetivos del Proyecto e Hipótesis de Trabajo

2.1. Objetivo General

Diseñar una experiencia de usuario fluida, transparente y centrada en las personas para el proceso de inscripción curricular de la Universidad de Valparaíso, mediante un sistema de sala de espera virtual e indicadores de estado en tiempo real que brinden certeza, equidad en los turnos y reduzcan la carga emocional del estudiante.

2.2. Objetivos Específicos

1. **Visibilizar el estado del sistema en tiempo real:** Proporcionar al estudiante certeza visual continua sobre su posición numérica en la fila, tiempo estimado restante y estado de procesamiento.
2. **Garantizar la equidad y mitigar la sobrecarga:** Implementar una autenticación de turno único mediante el correo institucional (@alumnos.uv.cl), impidiendo conexiones duplicadas y desincentivando el refresco compulsivo (F5).
3. **Optimizar el tiempo de permanencia transaccional:** Habilitar un simulador curricular previo con guardado de horario que permita confirmar la inscripción definitiva en un clic, reduciendo el tiempo de permanencia en el servidor de 20 minutos a menos de 1 minuto.

2.3. Hipótesis de Trabajo

- **Hipótesis de Estabilidad de la Experiencia:** Si diseñamos una sala de espera virtual que organice y comunique de forma clara el flujo de acceso, mantendremos la continuidad de la interacción sin interrupciones ni pantallas de error inesperadas durante el periodo de mayor demanda.
- **Hipótesis de Experiencia de Usuario (UX):** Si comunicamos con transparencia el puesto en la fila y el tiempo estimado en vivo, la tasa de recarga compulsiva de página descenderá en más de un 80% y los estudiantes experimentarán una sensación de justicia en el proceso.
- **Hipótesis de Agilidad e Incertidumbre:** Si implementamos una fila virtual ordenada para acceder al proceso de inscripción, evitaremos la saturación de la plataforma y reduciremos la incertidumbre y frustración de los estudiantes al darles certeza sobre su turno y tiempo de espera.

3. Benchmark de Escritorio: Análisis de Referentes

Se analizaron 10 organizaciones y plataformas nacionales e internacionales que gestionan alta concurrencia y salas de espera virtuales:

1. **Queue-it (Internacional):** Líder SaaS en salas de espera virtuales. Destaca por retroalimentación visual en tiempo real, tiempo dinámico y bloqueo de bots. Aporte: Modelo referencial de interfaz para mitigar ansiedad.
2. **Ticketmaster (Internacional):** Gestión de espectáculos de alta demanda. Su sistema 'Verified Fan' enlaza el turno a una cuenta verificada previa. Aporte: Validación de identidad con correo institucional.
3. **PuntoTicket (Nacional):** Venta masiva de eventos en Chile. Utiliza una barra de avance continua y tiempos estimados en minutos. Aporte: Efectividad de la animación de progreso constante.
4. **Cloudflare Waiting Room (Internacional):** Sistema de contención de tráfico en capa de entrada. Aporte: Estrategia de contención progresiva y flujo constante para proteger la interacción principal.
5. **PlayStation Direct (Internacional):** Venta de consolas con cupos limitados. Vincula el turno a la cuenta PSN y emite alertas auditivas cuando el turno está listo. Aporte: Notificación sonora para evitar que el usuario deba mirar la pantalla fijamente.
6. **Sistema de Admisión Escolar - SAE (Nacional):** Plataforma estatal del MINEDUC. Estructuración por pasos claros y confirmación descargable. Aporte: Seguridad psicológica en trámites educativos sensibles.
7. **Comisaría Virtual (Nacional):** Plataforma estatal de trámites masivos con ClaveÚnica. Aporte: Sesión única intransferible, aunque adolece de tiempos dinámicos claros.
8. **Epic Games Store (Internacional):** Distribución de videojuegos con tráfico masivo. Aporte: Conservación de datos y resiliencia de sesión ante lentitud del servidor.
9. **Registro Civil (Nacional):** Colas de contención de emergencia. Aporte: Muestra la necesidad de evitar oscilaciones erráticas en los tiempos estimados para no perder credibilidad.
10. **SII - Operación Renta (Nacional):** Trámite tributario estatal obligatorio. Aporte: Anti-patrón; los pop-ups estáticos sin tiempos generan incertidumbre y llamadas reiteradas a soporte.

Matriz Comparativa UX / CX

Referente / Organización	Ámbito	UX Visual (Interfaz)	Transparencia CX (Feedback)	Seguridad / Control (Bots)	Manejo de Ansiedad
PuntoTicket	Nacional	Barra animada interactiva	media (Estimación en minutos)	Baja (Captcha simple)	Medio
SII (Operación Renta)	Nacional	Pop-up básico y estático	Baja (Sin estimación temporal)	Media (Asociado a RUT)	Bajo
Queue-it	Internacional	Barra animada y puesto exacto	Alta (Tiempo dinámico en vivo)	Alta (Bloqueo de IPs y control de bots)	Alto
Ticketmaster	Internacional	Puesto visible y flujo guiado	Alta precisión algorítmica	Alta (Verified Fan / Cuentas verificadas)	Alto
Comisaría Virtual	Nacional	Redirección con spinner	Baja (Solo mensaje "En espera")	Alta (Autenticación estatal ClaveÚnica)	Medio
Cloudflare Waiting Room	Internacional	Pantalla informativa	Precisión algorítmica de red	Alta (Filtro perimetral de red)	Medio
PlayStation Direct	Internacional	Alertas sonoras e iconos	Alta (Cuenta regresiva exacta en tiempo real)	Alta (Restricción por cuenta PSN ID)	Alto
Registro Civil	Nacional	Texto simple	Estimación genérica	Alta (ClaveÚnica)	Bajo
Epic Games Store	Internacional	Alertas integradas	Indicador de carga de servidores	Media (Re-autenticación)	Medio

Referente / Organización	Ámbito	UX Visual (Interfaz)	Transparencia CX (Feedback)	Seguridad / Control (Bots)	Manejo de Ansiedad
Sistema Admisión Escolar (SAE)	Nacional	Pasos numerados progresivos	Tiempos promediados de flujo	Alta (Credenciales oficiales MINEDUC)	Medio

4. Investigación con Usuarios: Síntesis y Principales Hallazgos

Se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a estudiantes de distintas facultades y carreras de la Universidad de Valparaíso para comprender de manera cualitativa sus comportamientos, percepciones emocionales, estrategias adaptativas y expectativas frente al proceso de toma de ramos. A continuación, se detallan los perfiles de los participantes y los datos recopilados:

- **4.1. Perfiles de los Entrevistados**
  - **Lucas Morales Araya (Trabajo Social):** Planifica minuciosamente en Excel y papel. Enfrenta colapsos recurrentes al guardar la carga académica, lo que lo lleva a reintentar impulsivamente (F5 y múltiples pestañas). Siente que el proceso es una "lotería injusta" e ineficiente (espera de 2 a 3 horas). Propone un sistema de turnos con visibilidad de posición y tiempo dinámico en tiempo real.
  - **Camila Fuentes Retamales (Pedagogía en Historia):** Organiza sus opciones en notas personales. Su principal problema es la detección tardía de choques de horario al final del flujo, cuando ya no quedan cupos. Reacciona intentando ingresar desde dispositivos móviles y redes 4G/5G (espera de 1.5 a 2.5 horas). Sugiere un validador previo de prerrequisitos y disponibilidad horaria antes de la inscripción.
  - **Diego Sanhueza Castro (Derecho):** Planifica con esquemas lógicos y priorización estricta. Su mayor molestia es la falta de confirmación y comprobantes tras guardar, lo que genera incertidumbre sobre el resultado. Recarga continuamente el portal y consulta en grupos de mensajería (espera de 2 a 4 horas). Propone un mecanismo de confirmación inmediata con comprobante descargable y notificaciones al correo institucional.

Ejes de Análisis (Pauta Oficial)	Entrevistado 1: Lucas Morales Araya	Entrevistado 2: Camila Fuentes Retamales	Entrevistado 3: Diego Sanhueza Castro
Carrera y Nivel Académico	Trabajo Social, 6.° semestre (3.° año).	Ingeniería Civil Informática, 8.° semestre (4.° año).	Derecho, 6.° semestre (3.er año).
Preparación Previa y Canales de Apoyo	"Unos 20 minutos antes ya tengo mi Excel o cuaderno con 2 o 3 planes de respaldo. Apago el Wi-Fi y me quedo con los datos móviles para que no se caiga. Mientras, vamos monitoreando por el grupo de WhatsApp si la página ya empezó a andar lenta".	"Nos conectamos por llamada de Discord para coordinarnos. Dejo dos pestañas listas, la sesión ya iniciada y enchufo el compu directo al cable de red".	"Entro 20 minutos antes con mi planilla lista, mi opción ideal y dos de respaldo dependiendo del profe. Por WhatsApp grupal nos vamos avisando cómo va la cosa".
Dolor Principal y Situaciones Críticas	"Me da mucha rabia cuando le doy a 'Confirmar', la página se llena de errores en rojo y ves en vivo cómo los ramos obligatorios se quedan sin cupos sin que la plataforma te responda".	"Lo peor es el 'tope de horario' fantasma. El sistema no te avisa antes, te obliga a reiniciar toda tu selección desde cero y en ese rato ya perdiste los cupos de los otros ramos".	"Que la página se pegue justo al final. Estás ahí viendo cómo vuelan los cupos de la sección que necesitas y no puedes hacer nada".
Reacción Inmediata ante el Colapso	"Me pongo a actualizar a cada rato. Abro ventanas de incógnito, me paso al celu.”	"Trato de mantener la calma y me paso a los datos móviles. Al tiro pregunto en los grupos de la carrera para cachar si se nos cayó a todos o solo a mí".	"Recargo a cada rato, abro una ventana de incógnito y me conecto con los datos del celular.

Tiempo Total Invertido	"Si anda bien, 15 a 20 minutos. Si colapsa, he estado pegado 2 a 3 horas, a veces destinando mañanas completas a esto".	"10 minutos en un escenario normal. Pero habitualmente me toma entre una hora y media o dos, o intento a cada rato durante todo el día".	"Idealmente unos 10 a 15 minutos, pero cuando se satura he estado entre 2 a 4 horas intentando entrar".
Percepción del Orden de Llegada Actual	"Siento que madrugar no sirve de nada. Al final no premia la puntualidad, entra el que tuvo la suerte de hacer clic en el milisegundo exacto en que el servidor respondió".	"Dependes totalmente de la fortuna técnica del servidor, no hay ninguna cola ordenada realmente".	"Es súper injusto. Se siente como un sistema que no te premia por estar preparado ni por ser puntual".
Criterios de una Espera Justa y Transparente	"Que haya una fila virtual visible de verdad, que te muestre tu número de turno y cuánto falta para que te toque".	"Saber exactamente en qué posición de la fila estoy y ver que va avanzando. Así evitas tener que recargar la página".	"Una sala de espera que te informe tu número, cuántas personas tienes por delante y el tiempo aproximado para poder entrar".
Información Requerida en Tiempo Real	Una barra de progreso y mensajes claros, en vez de que la pantalla se quede en blanco congelada".	"Un indicador para ver los cupos que van quedando en vivo y que si hay un error, te diga exactamente por qué fue".	"número de turno exacto, el tiempo que me queda, cuántos cupos le quedan a mi profe en tiempo real.
Tolerancia a la Permanencia en Pantalla	"Uno tiene responsabilidades académicas o pega; no puedo estar pegado a la pantalla. El sistema debería hacer un sonido	"Muchos tenemos que tomar ramos mientras vamos viajando en la micro o desde nuestros lugares de trabajo. No se puede estar mirando fijamente".	"Es una falta de respeto con el tiempo del usuario. Debería llegarte un correo institucional o una notificación al celular cuando te toque".

	o tirarte una alerta cuando llegue tu turno".		
Propuesta de Cambio Estructural	"Que nos dividan el acceso por bloques de horarios según el avance en la malla, y que te pongan en una sala de espera virtual con turnos".	"Separar la entrada por días o por bloques según tu año académico, y sumarle una sala de espera con números".	"Organizar bloques de horario súper estrictos por año de carrera y poner una fila virtual que de verdad respete el orden de llegada".
Aportes e Ideas Emergentes (User Asks)	"Deberían hacer un 'simulador' o 'pre-inscribidor' semanas antes. Así dejas tu horario listo y el día de la toma solo aprietas un botón para confirmar todo".	"Una lista de espera automatizada. Que si se libera un cupo, el sistema te lo asigne solo y te mande un correo".	"Hacer un periodo de preinscripción oficial. Así la U sabe cuánta demanda tiene cada profe y ajustan los cupos antes de que se arme el caos".

4.2. Ejes de Análisis y Hallazgos Operacionales

- **Preparación Previa vs. Ejecución Real:** Todos los estudiantes dedican tiempo significativo previo a armar combinaciones manuales (Excel, notas, papel), las cuales se desmoronan rápidamente al ingresar debido a la falta de información sobre cupos e incompatibilidades horarias antes del paso final.
- **Dolores y Reacciones de Autodefensa Digital:** La ausencia de retroalimentación ante errores 502/504 o pantallas congeladas empuja al 100% de los usuarios a conductas reactivas (frecuentes recargas F5, apertura de múltiples pestañas, uso simultáneo de smartphones), agravando la saturación de los servidores.
- **Tiempos de Permanencia y Tolerancia a la Espera:** Mientras que el trámite idealmente debería tomar 10 a 15 minutos, los alumnos experimentan tiempos de

permanencia forzada de entre 1.5 y 4 horas. La tolerancia máxima a una pantalla sin respuesta oscila entre 5 y 15 minutos antes del abandono o la frustración aguda.

- **Percepción del Orden de Llegada:** Existe un consenso generalizado en que la plataforma no garantiza equidad ni respeta el turno de conexión, percibiendo el proceso como azaroso o arbitrario.

4.3. Cuñas Literales de Entrevistados

- *"La percepción generalizada es que es totalmente aleatorio, como una lotería... da la impresión de que ingresa el estudiante que tuvo la suerte de que justo su clic pasó en el segundo en que el servidor se liberó."* — Lucas Morales Araya (Trabajo Social).
- *"Pasa que agregas tres o cuatro asignaturas sin problema, pero al momento de presionar 'Guardar carga', el portal te arroja un aviso de choque de horario sin decirte exactamente qué ramos interfieren. Te obliga a partir de cero mientras los cupos se acaban."* — Camila Fuentes Retamales (Pedagogía en Historia).
- *"Estar pegado a la pantalla refrescando a cada rato para que no venza la sesión es ineficiente y no respeta el tiempo de las personas. El sistema debería darte un número de turno y notificarte cuando toque tu hora."* — Diego Sanhueza Castro (Derecho).

4.4. Propuestas de Cambio Estructural y Síntesis de Insights

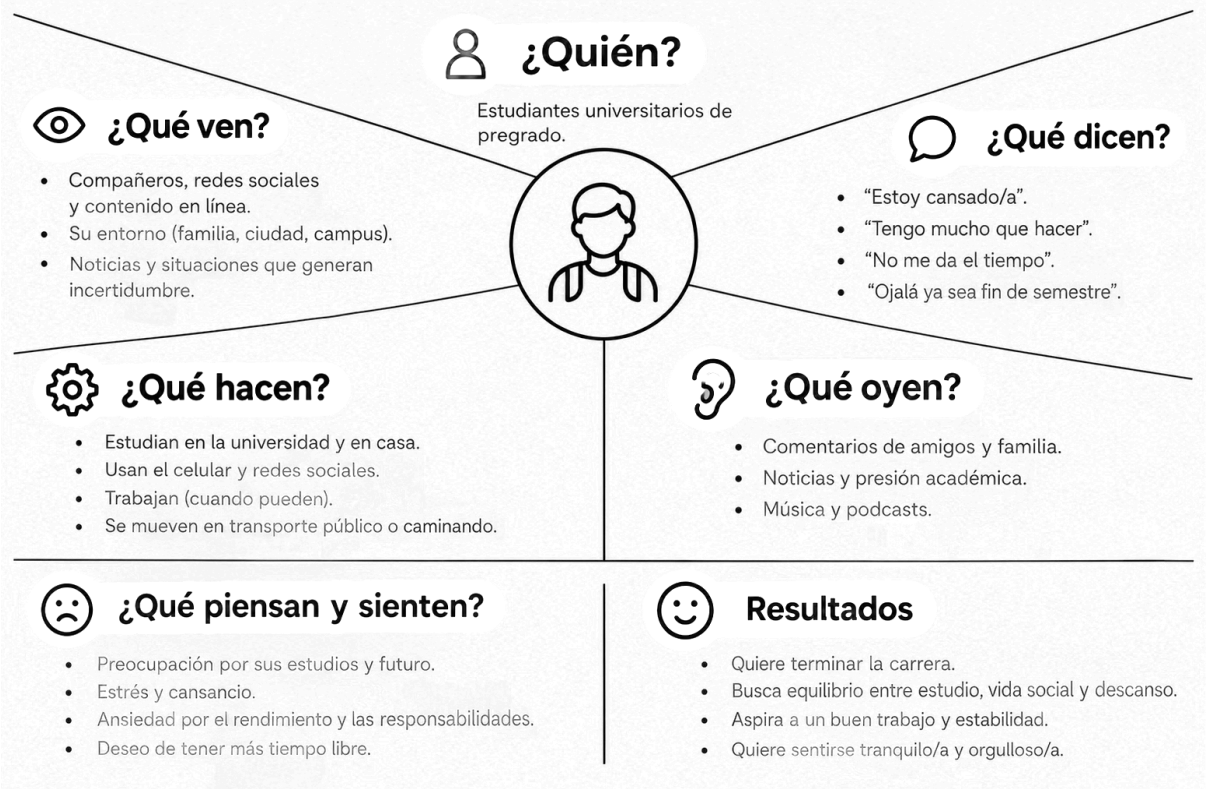
- **Aportes y Propuestas de los Estudiantes:** Los entrevistados concuerdan en la necesidad de un sistema con sala de espera virtual que entregue visibilidad del turno y tiempos, validaciones previas de disponibilidad horaria y un comprobante claro de guardado.
- **Insight 1 (Ansiedad por incertidumbre):** La ansiedad de los estudiantes no la genera el hecho de esperar, sino esperar a ciegas sin garantías de orden ni estabilidad.
- **Insight 2 (Causalidad circular de la falla):** El diseño actual incentiva el colapso: al no haber retroalimentación de progreso, el usuario sobrecarga el servidor con peticiones redundantes.
- **Insight 3 (Planificación anticipada):** La toma de decisiones curriculares debe desacoplarse del momento transaccional crítico; resolver topes de horario bajo presión genera errores y alarga los tiempos de conexión.

5. Arquetipos de Usuario

Antonia Pérez (Estudiante, Valparaíso)

- **Contexto de uso:** Antonia es estudiante de la Universidad de Valparaíso y vive en la región. Realiza la toma de ramos desde su casa, conectándose desde su computador o su celular usando datos móviles.
- **Nivel de manejo de las tecnologías:** Usuario cotidiano. Usa todos los días redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo y plataformas de estudio, pero no tiene conocimientos técnicos de computación ni redes.
- **Motivaciones y metas:** Inscribir sus asignaturas sin complicaciones para armar un horario conveniente, que le permita organizar sus clases, tiempos de viaje y vida personal tranquilamente.
- **Frustraciones y obstáculos:** Que el sistema se caiga, quedar esperando sin saber si la página está cargando o pegada, perder los cupos de sus ramos por fallas del portal y tener que partir de cero varias veces.
- **Escenario:** Se conecta al portal a la hora exacta para tomar ramos con su horario preparado. Al presionar para ingresar, la pantalla se queda congelada o muestra errores, sintiendo mucha incertidumbre al no saber si su solicitud se guardó o si perderá sus asignaturas.

6. Mapa de Empatía



7. Customer Journey Map (CJM) del Proceso Actual

Etapa	Acción	Punto de contacto	Emoción	Lo que dice	Dolor	Oportunidades
1. Preparación Previa	Diseña combinaciones en Excel/papel	Planilla personal, chat de carrera	Neutra	"Tengo listas mis 3 opciones"	Planificación manual sin datos de cupos en vivo	Implementar un pre-inscribidor/simulador integrado al portal.
2. Intento de Ingreso	Ingresa al portal a la hora fijada; el login demora	Formulario de autenticación UV	Ansiedad	"Ya son las 10:00 y no me carga el login"	Servidor saturado en el minuto cero	Habilitar una fila virtual transparente antes del login.
3. Bloqueo e Incertidumbre	Página en blanco; recargar; prueba en celular	Navegador web, pantalla de error.	Frustración	"¿Se cayó o es mi internet? Llevo 40 min esperando"	Cero retroalimentación de estado; pérdida de sesión	Entregar feedback visual continuo del estado del servidor.
4. Selección y Topes Tardíos	Logra entrar; ramos agotados; elige otro; sale choque	Tabla de oferta académica, pop-up de alerta	Agobio e impotencia	"¡Se llenó mi cátedra y ahora me dice tope de horario!"	Choques curriculares advertidos al final	Validación de prerrequisitos y topes de horario en tiempo real.
5. Cierre y Confirmación	Clic en "Guardar Carga"; aparece Error de servidor	Botón Guardar, mensaje de caída de conexión	Desgaste total	"Le di a guardar y se fue a negro. ¿Quedé tomado o no?"	Fallo en el paso transaccional; sin comprobante de respaldo	Reserva temporal de cupos garantizada por 10 minutos.

7.1 How Might We

1. ¿Cómo podríamos transformar la espera a ciegas en una experiencia transparente que dé certezas de tiempo al estudiante?
2. ¿Cómo podríamos evitar que la ansiedad empuje al alumno a recargar compulsivamente (F5) el portal?
3. ¿Cómo podríamos desacoplar la planificación de los horarios del momento crítico de la inscripción?

8. Propuestas de Solución

Propuesta 1: Sala de Espera Virtual Inteligente y Equitativa (Solución Núcleo para Prototipado)

Implementación de una interfaz de espera que regula el acceso al portal de forma transparente y estructurada:

- Asignación de turno único: Autenticación institucional con correo @alumnos.uv.cl que entrega una única posición por estudiante, neutralizando el uso de múltiples pestañas o bots.
- Visibilidad continua: Despliegue de posición decreciente ("Puesto 84"), tiempo estimado dinámico y barra de progreso.
- Alertas acústicas y ventana de gracia: Notificación sonora cuando es el turno del alumno, otorgando 10 minutos protegidos para completar la toma de ramos sin temor a perder el lugar.

Propuesta 2: Planificador Curricular Previo ("Pre-Inscripción en 1 Clic")

Módulo interactivo disponible dos semanas antes de la inscripción oficial:

- Interfaz gráfica tipo calendario semanal para armar la combinación de ramos y cátedras con validación instantánea de choques de horario y prerrequisitos.
- Posibilidad de pre-guardar una configuración principal y alternativas de respaldo.
- El día de la toma de ramos, superada la sala de espera, el alumno confirma su selección completa con un solo botón en menos de 45 segundos.

Propuesta 3: Lista de Espera Automatizada y Gestión Asíncrona de Cupos

Sistema inteligente para asignaturas de alta demanda:

- Si una cátedra obligatoria se agota, el sistema ofrece inscribirse en la lista de espera oficial con posición numerada.
- Ante la renuncia de cupos o habilitación de nuevas vacantes, el sistema asigna la plaza automáticamente y notifica por correo institucional y mensaje push.

Matriz de Decisión y Priorización

Criterio	Propuesta 1: Sala de Espera Virtual	Propuesta 2: Planificador Previo	Propuesta 3: Lista de Espera Automática
Impacto en Estabilidad TI	Muy Alto (Previene la discontinuidad de la experiencia)	Alto (Disminuye tiempo en portal)	Medio (Ordena la post-toma)
Mitigación del Estrés Estudiantil	Muy Alto (Elimina incertidumbre y F5)	Alto (Elimina errores de topes)	Medio-Alto (Evita vigilias continuas)
Factibilidad Técnica UX	Muy Alta (Proxy desacoplado)	Alta (Interfaz lado cliente)	Media (Requiere cambios de reglamento)
Decisión de Prototipado	**Solución Central (Figma - Entrega 2)**	**Módulo Complementario Integrado**	**Evolución en Hoja de Ruta**